

SGD.EX.2023SO

Asignatura: Seguridad de la Gestión de Datos

Duración: 120 minutos

Indicaciones

ANTES DE INICIAR LA PRUEBA, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

1. El estudiante deberá entregar únicamente al tribunal la hoja de lectura óptica con sus datos personales, los datos de la asignatura, el tipo de examen y las respuestas marcadas.
2. Si se observa alguna incidencia o posible error en el enunciado, también podrá entregarse una hoja adicional con las observaciones que se consideren oportunas. Estos comentarios podrán ser importantes ante posibles reclamaciones.
3. La prueba está compuesta por 20 preguntas tipo test. Para superarla será necesario alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos. Cada pregunta presenta cuatro alternativas, de las cuales solo una es correcta. Solo se tendrán en cuenta las preguntas respondidas. Cada respuesta correcta suma 0,5 puntos y cada respuesta incorrecta resta 0,2 puntos.
4. Está permitido el uso de calculadora **NO CIENTÍFICA**.
5. Cuando en alguna pregunta aparezca como opción “Dos o más son ciertas” o “Todas son falsas”, deberá marcarse esa respuesta si se cumple dicha condición en las demás alternativas. No se considerarán válidas las respuestas individuales en esos casos.

SGD.EX.2023SO.1

Enunciado SGD.EX.2023SO.1

¿Qué se entiende por vector de ataque?

- A) La cantidad de vulnerabilidades que aprovecha un ataque
- B) Una amenaza potencial que no llega a explotar una vulnerabilidad
- C) La probabilidad de que un riesgo llegue a producirse
- D) La vía que sigue un ataque para llegar hasta su objetivo

Solución SGD.EX.2023SO.1

SGD.EX.2023SO.2

Enunciado SGD.EX.2023SO.2

Si se efectúa un análisis exploratorio con datos recogidos por un hospital para estudiar secuencias comunes de ADN en pacientes con una enfermedad rara, desde la perspectiva del GDPR será necesario realizar:

- A) Nada, porque no se consideran datos sensibles y no quedan afectados por la normativa europea de protección de datos
- B) Únicamente una evaluación de impacto
- C) Un análisis de riesgos junto con una evaluación de impacto
- D) Solo un análisis de riesgos sobre los datos

Solución SGD.EX.2023SO.2

SGD.EX.2023SO.3

Enunciado SGD.EX.2023SO.3

Las listas de control de acceso, o ACL, pueden definirse siguiendo distintos criterios. ¿Cuál de las siguientes opciones establece los permisos en función del papel que desempeña el usuario dentro de la organización?

- A) Role-based access control (RBAC)
- B) Discretionary access control (DAC)
- C) Group access control (GAC)
- D) Function grained access control (FGAC)

Solución SGD.EX.2023SO.3

SGD.EX.2023SO.4

Enunciado SGD.EX.2023SO.4

¿A qué modalidad de bastionado o hardening se asocia el término “Host hardening”?

- A) Network Hardening
- B) Hardware Hardening

Figura

Figure 1: Figura

Figura

Figure 2: Figura

C) OS Hardening

D) System Hardening

Solución SGD.EX.2023SO.4

SGD.EX.2023SO.5

Enunciado SGD.EX.2023SO.5

A partir de la figura siguiente, indique en qué paso Alice solicita un ticket para utilizar el servicio ofrecido por el nodo HDFS NameNode.

A) Paso 3

B) Paso 1

C) Paso 2

D) Paso 4

Solución SGD.EX.2023SO.5

SGD.EX.2023SO.6

Enunciado SGD.EX.2023SO.6

Observando la figura siguiente, señale cuál de las siguientes herramientas puede emplearse como servicio de gestión de la autorización.

A) Apache Access Control Service

B) Apache Knox

C) Apache Sentry

D) Apache Spark

Solución SGD.EX.2023SO.6

SGD.EX.2023SO.7

Enunciado SGD.EX.2023SO.7

¿Cuál de los siguientes protocolos utiliza Apache Knox para proporcionar acceso a los servicios de un clúster Hadoop?

- A) HTTP
- B) FTP
- C) ICMP
- D) SSL

Solución SGD.EX.2023SO.7

SGD.EX.2023SO.8

Enunciado SGD.EX.2023SO.8

¿Cuál de los siguientes comandos puede utilizarse para convertir un certificado generado con OpenSSL a un formato estándar, como CRT/PEM? No tenga en cuenta los parámetros, solo la opción asociada al comando de OpenSSL.

- A) `openssl convert`
- B) `openssl genrsa`
- C) `openssl pkcs12`
- D) `openssl verify`

Solución SGD.EX.2023SO.8

SGD.EX.2023SO.9

Enunciado SGD.EX.2023SO.9

Apache Knox ofrece una funcionalidad específica para clústeres Hadoop ubicados en el perímetro de la red. ¿Cuál de las siguientes características proporciona?

- A) Fiabilidad
- B) Seguridad
- C) Tolerancia a fallos

Figura

Figure 3: Figura

D) Flexibilidad

Solución SGD.EX.2023SO.9

SGD.EX.2023SO.10

Enunciado SGD.EX.2023SO.10

En la figura siguiente se representan dos posibles estructuras para integrar proveedores de identidad con servicios o aplicaciones del sistema operativo subyacente, como Hadoop o Spark. Indique cuál de las siguientes opciones corresponde al grupo de proveedores marcado como Grupo C.

- A) Microsoft Active Directory
- B) OpenSSL
- C) OpenLDAP
- D) MIT Kerberos

Solución SGD.EX.2023SO.10

SGD.EX.2023SO.11

Enunciado SGD.EX.2023SO.11

Estamos usando un conjunto de datos médicos para predecir el tratamiento más eficaz. La tabla contiene nombre, apellidos, edad, sexo, gravedad, tratamiento aplicado y resultado. Según el proceso de protección de datos, ¿cómo se consideran los campos edad y sexo?

- A) Datos especialmente protegidos
- B) Identificadores directos
- C) Identificadores indirectos
- D) Microdatos

Solución SGD.EX.2023SO.11

SGD.EX.2023SO.12

Enunciado SGD.EX.2023SO.12

Si Paco y Juan utilizan ambos la contraseña Feliz, ¿qué técnica permite evitar que el valor hash almacenado para sus contraseñas sea idéntico en la base de datos de la aplicación?

- A) Utilizar cifrado asimétrico
- B) Incorporar una salt al almacenamiento de las contraseñas
- C) Utilizar cifrado simétrico
- D) Emplear una función hash sin colisiones

Solución SGD.EX.2023SO.12

SGD.EX.2023SO.13

Enunciado SGD.EX.2023SO.13

La configuración de seguridad y los parámetros de una conexión TLS se acuerdan mediante el protocolo:

- A) TLS Configure
- B) TLS Alert
- C) TLS Record
- D) TLS Handshake

Solución SGD.EX.2023SO.13

SGD.EX.2023SO.14

Enunciado SGD.EX.2023SO.14

Se trabaja con un conjunto de datos de compras realizadas en un centro comercial durante la campaña navideña. Para cumplir con el GDPR, se han cifrado mediante un algoritmo simétrico los campos nombre, apellidos y tarjeta de crédito. ¿Qué mecanismo de protección de datos se ha aplicado?

- A) Generalización
- B) Seudonimización

C) Anonimización

D) Eliminación

Solución SGD.EX.2023SO.14

SGD.EX.2023SO.15

Enunciado SGD.EX.2023SO.15

Dados dos documentos, A y B, si al aplicarles la función `HASH_SIN_COLISIÓN` se obtiene el valor 123456 para A y 123457 para B, ¿qué puede concluirse?

A) Son dos ficheros diferentes

B) Ambos documentos tienen el mismo contenido

C) El contenido de A está incluido en B

D) El contenido de B está incluido en A

Solución SGD.EX.2023SO.15

SGD.EX.2023SO.16

Enunciado SGD.EX.2023SO.16

¿Qué tipo de gobierno se ocupa del cumplimiento de normativas como el GDPR?

A) Gobierno de datos

B) Gobierno de la información

C) Gobierno corporativo

D) Gobierno de las tecnologías de la información

Solución SGD.EX.2023SO.16

SGD.EX.2023SO.17

Enunciado SGD.EX.2023SO.17

¿Qué ventaja aporta organizar los datos mediante taxonomías basadas en sus metadatos?

A) Permitir una auditoría completa del uso de la información

B) Favorecer el cumplimiento legal de distintas normativas

- C) Asegurar la calidad de los datos mediante su clasificación
- D) Facilitar la búsqueda eficiente de información en toda la organización y mejorar la productividad de los empleados

Solución SGD.EX.2023SO.17

SGD.EX.2023SO.18

Enunciado SGD.EX.2023SO.18

¿Cuáles son los principios recogidos por los GAR Principles?

- A) Rendición de cuentas, Transparencia, Confidencialidad, Protección, Cumplimiento, Disponibilidad, Retención, Calidad
- B) Rendición de cuentas, Transparencia, Integridad, Protección, Confidencialidad, Disponibilidad, Retención, Autenticación
- C) Rendición de cuentas, Opacidad, Integridad, Protección, Cumplimiento, No repudio, Retención, Reciclaje
- D) Rendición de cuentas, Transparencia, Integridad, Protección, Cumplimiento, Disponibilidad, Retención, Disposición

Solución SGD.EX.2023SO.18

SGD.EX.2023SO.19

Enunciado SGD.EX.2023SO.19

¿Cuál de los siguientes conceptos se orienta a garantizar la calidad de los datos mediante prácticas como la limpieza de datos y la eliminación de duplicados?

- A) Gobierno de la información
- B) Gobierno de las tecnologías de la información
- C) Gobierno corporativo
- D) Gobierno de datos

Solución SGD.EX.2023SO.19

SGD.EX.2023SO.20

Enunciado SGD.EX.2023SO.20

Desde la perspectiva de la gobernanza de la información, ¿cómo pueden protegerse las aplicaciones en la nube frente a ataques basados en botnets y spam?

- A) Implantando procesos de identificación de usuarios y monitorización de actividad
- B) Mediante tecnologías y políticas que ayuden a combatir el fraude
- C) Mediante la monitorización completa de los servicios
- D) Solicitando periódicamente al proveedor cloud que actualice las listas públicas de reputación y listas negras utilizadas por los monitores de acceso

Solución SGD.EX.2023SO.20